

实验：基于 RGB332 与 Median Cut 的 8 位彩色图像量化实现

一、实验介绍

随着多媒体图像采集、显示与存储技术的发展，24 位彩色图像能够提供丰富的颜色层次，但其存储与传输代价较高。在嵌入式显示、调色板图像、低带宽传输等场景中，常需要将 24 位 RGB 图像压缩表示为 8 位彩色图像。

本实验以“8 位彩色图像、颜色查找表、RGB332 以及中值切割（Median Cut）”相关内容为基础，分别实现固定调色板的 RGB332 量化方法与自适应调色板的 Median Cut 量化方法，输出 8 位索引图，从而掌握彩色图像从 24 bit 降到 8bit 的基本原理与实现流程。

二、实验环境

操作系统：Windows / Linux / macOS

编程语言：Python 3

依赖库：NumPy、Pillow（PIL）

三、基本流程

实验图像准备 → RGB332 固定调色板构建 → Median Cut 自适应调色板构建 → 像素索引化 → LUT 重建显示图像 → 输出文件对比分析

项目文件夹结构：

```
Lesson4_ex/  
├── rgb332.py/      # RGB332 实验代码文件  
├── median_cut.py/  # Median Cut 实验代码文件  
└── test.jpg/png    # 实验图像
```

四、实验内容与步骤

1. 实验资源准备

准备实验图像，并将图像与 rgb332.py、median_cut.py 放置在同一目录下。图像格式可为 jpg 或 png。实验中建议至少选择一幅颜色分布较均匀的自然场景图像和一幅颜色较集中的近景图像，以便观察两种量化方法在不同颜色分布下的差异。

2. 实验结果展示

原图：



Result_rgb332:



Result_median_cut:

